

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EE-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Applied Instrumentation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between dual trace and dual beam CRO. With a block diagram, explain the working of CRO. 7

Dual trace और dual beam सीआरओ के बीच अंतर स्पष्ट करें। ब्लॉक आरेख के साथ, सीआरओ के कामकाज की व्याख्या करें।

b) What is transducer? Briefly explain the procedure for selecting a transducer. 7

ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर के चयन प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में बताए।

EE-503(B)-CBGS

PTO

[2]

2. a) Derive the equation of balance for Anderson bridge and also draw the phasor diagram. An AC bridge is balanced at 2 KHz with the following components in each arm: Arm AB= $10K\Omega$, Arm BC= $100\mu F$ in series with $100K\Omega$, Arm AD= $50K\Omega$ Find the unknown impedance $R \pm jX$ in the arm DC, if the detector is between BD. 7

एंडरसन ब्रिज के लिए संतुलन समीकरण को व्युत्पन्न करें और फेज़र चित्र का आरेख भी बनाएं। एक एसी ब्रिज प्रत्येक आर्म में निम्नलिखित घटकों के साथ 2 KHz पर संतुलित होता है: आर्म AB= $10K\Omega$, आर्म BC= $100\mu F$ $100K\Omega$ के साथ श्रृंखला में, आर्म AD= $50K\Omega$ है। DC arm में अज्ञात प्रतिबाधा $R \pm jX$ ज्ञात करे, यदि डिटेक्टर BD के बीच में है।

- b) Explain the Maxwell's bridge with their advantages and disadvantages. 7

मैक्सवेल ब्रिज को उनके उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के आधार पर समझाइये।

3. a) What are Factors to be considered while selecting transducer? Write down Requirements of good transducers. 7

ट्रान्सड्यूसर का चयन करते समय विचार किए जाने वाले कारक क्या हैं? अच्छे ट्रान्सड्यूसर की आवश्यकताओं को लिखें।

- b) Explain the Resistance Temperature Detector also explain four wire RTD with diagram. 7

Resistance Temperature Detector की व्याख्या कीजिये, four wire RTD को चित्र की सहायता से समझाइये।

4. a) Explain how a PMMC can be used as a basic voltmeter. 7
पीएमएमसी को basic वाल्टमीटर की तरह कैसे उपयोग किया जा सकता है, समझाइये।
- b) What is meant by Voltmeter sensitivity? Explain its relevance in circuit applications. 7
वोल्टमीटर सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं? सर्किट अनुप्रयोगों में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करें।
5. a) Explain in detail about Function generator? 7
फंक्शन जनरेटर के बारे में विस्तार से बताएं?
- b) What is wave analyzer? How it analyzes the harmonics? Explain. 7
Wave analyzer क्या है? यह हार्मोनिक्स का विश्लेषण कैसे करता है? विस्तार में बताएं।
6. a) Draw the circuit diagram of Schering Bridge. Derive the conditions for balancing the bridge and draw the phasor diagram during balanced condition. 7
स्केरिंग ब्रिज का सर्किट आरेख बनाएं। ब्रिज को संतुलित करने वाली शर्तों को व्युत्पन्न करें एवं संतुलित स्थिति के समय फेसर आरेख बनाएं।
- b) Explain the linear variable differential transformer with the neat diagram. 7
लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर की चित्र सहित व्याख्या करें।

[4]

7. a) Draw the resistance vs temperature graph of a thermistor and explain in detail. 7

थर्मिस्टर के प्रतिरोध बनाम तापमान ग्राफ को ड्रा करें और विस्तार से बताएं।

- b) Define the harmonic distortion and total harmonic distortion. Explain the parts of fundamental suppression HD analyser, its working and its advantages. 7

हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को परिभाषित करें। फंडामेंटल सप्रेसन HD analyser के भागों की कार्य विधि तथा उपयोगिता लिखिए।

8. The expected value of the voltage across a resistor is 80V. However the measurement gives a value of 79V. Calculate:- 14

- i) absolute error
- ii) % error
- iii) Relative accuracy
- iv) % of accuracy

एक प्रतिरोधक का वोल्टेज का अपेक्षित मान 80V है। जबकि माप 79V का मान दर्शाता है। निम्न की गणना करें।

- i) पूर्ण त्रुटि
- ii) % त्रुटि
- iii) सापेक्ष सटीकता
- iv) सटीकता का प्रतिशत।

EE-503(B)-CBGS